

LIBRO — Come funziona?

AGGIORNAMENTO RISPETTO A BOOK TO PDF

LIBRO è uno script bash che risolve in modo elegante uno dei problemi più fastidiosi di chi digitalizza testi, aggiornando la procedura descritta in [Book To PDF](#): rimettere nell'ordine giusto le pagine di un libro scansionate in due passate separate (pari e dispari con salti di pagina per vari motivi).

IL PROBLEMA

Quando scansionate un libro (anche con il telefono) una tecnica è questa: prima scansionate tutte le pagine **dispari** in una passata, poi girate il libro e scansionate tutte le pagine **pari** nell'altra.

Risultato: due file PDF separati. Uno con le pagine 1, 3, 5, 7... e uno con le pagine 2, 4, 6, 8...

Il problema è ricombinarli nell'ordine corretto: 1, 2, 3, 4, 5, 6... cioè fare quello che in gergo tecnico si chiama **interleaving**, ovvero interlacciare due sequenze alternate.

E il problema si complica ulteriormente quando, come capita quasi sempre, alcune pagine bianche vengono saltate durante la scansione. Magari la pagina 24 era completamente bianca e non l'avete acquisita. A quel punto i due PDF hanno un numero di pagine diverso e semplicemente unirli in sequenza produce un libro sfasato, con le pagine nell'ordine sbagliato.

Questo script risolve entrambi i problemi.

GLI INGREDIENTI

Per usarlo vi servono tre cose:

Un Mac — lo script è scritto in bash e usa strumenti disponibili su macOS. Con qualche piccola modifica funziona anche su Linux.

Homebrew — il gestore di pacchetti per Mac. Se non lo avete, un comando sul loro sito e siete a posto.

Poppler — una libreria open source per la gestione dei PDF. Si installa con un solo comando:

```
brew install poppler
```

Questo vi darà due strumenti fondamentali: `pdfseparate`, che spacca un PDF nelle singole pagine, e `pdffunite`, che le riunisce. Nient'altro. Nessuna dipendenza esotica.

COME SI USA

Mettete i vostri due file nella stessa cartella e chiamateli esattamente `Par i .pdf` e `Dispar i .pdf`. Poi lanciate lo script da quella cartella.

```
./libro
```

A questo punto lo script vi fa tre domande.

Prima: qual è il numero della prima pagina che avete scansionato in `Dispari.pdf`? Di solito è 1, ma se il libro comincia diversamente potete dirlo qui.

Seconda: stessa domanda per Pari.pdf. Di solito è 2 ma ci siamo capiti.

Terza, la più interessante: avete saltato delle pagine durante la scansione? Se sì, inseritele una per volta. Lo script le accetta tutte insieme, pari e dispari mescolate, e le separa da solo, perché ovviamente i numeri pari vanno in un gruppo e i dispari nell'altro. Inserite un numero, premete Invio, inserite il prossimo, premete Invio.

Puoi inserire un numero per volta oppure incollarli tutti insieme. Separatori accettati: spazio, virgola, punto, trattino, barra, più. Invio vuoto per terminare.

Tutte queste varianti funzionano allo stesso modo: 8, 24, 56 / 8 24 56 / 8.24.56 / 8/24/56 / 8-24-56 / 8+24+56 — o anche combinazioni miste come 8, 24. 56.

Dopodiché lo script mostra un riepilogo: prima pagina di ciascun file, pagine saltate, e chiede conferma. Basta premere Invio per procedere.

COSA SUCCEDE DIETRO LE QUINTE

Una volta confermati i dati, lo script:

Crea tre cartelle: Pari/, Dispari/ e LIBRO/.

Estrae le singole pagine da ciascun PDF usando pdfseparate (ogni pagina diventa un file PDF separato).

Rinomina ogni file con il numero fisico del libro cioè il numero reale della pagina come stampato sul libro, non il numero d'ordine nella scansione. Questo è il passaggio chiave: la prima pagina di Dispari.pdf diventa 0001.pdf, la seconda 0003.pdf, la terza 0005.pdf... saltando i numeri che avete dichiarato come mancanti. Stesso meccanismo per Pari.pdf: 0002.pdf, 0004.pdf, 0006.pdf...

Copia tutto in LIBRO/ — così nella cartella trovate tutti i file con la numerazione corretta e i buchi dove ci sono le pagine saltate.

Unisce tutto con pdfunite in ordine alfabetico crescente — che corrisponde esattamente all'ordine numerico del libro — e produce il file finale LIBRO_UNITO.pdf.

IL FILE SALTI.TXT

C'è un dettaglio che vale la pena menzionare: lo script salva automaticamente i dati che avete inserito in un file chiamato salti.txt. Questo file ha un doppio scopo.

Il primo è pratico: se per qualche motivo dovete rilanciare lo script (magari avete sbagliato qualcosa) non dovete reinserire tutto da capo. Lo script trova il file, mostra i dati salvati e chiede semplicemente se usarli o reinserirli.

Il secondo è documentativo: tenete il file finché non avete controllato che il PDF finale sia corretto. Poi potete eliminarlo insieme alle sottocartelle (che, attenzione, lo script lascia lì intenzionalmente, così potete verificare ogni singola pagina estratta prima di buttare via tutto).

IL RISULTATO

Alla fine nella cartella di lavoro trovate:

- I due PDF originali, intatti

- Le cartelle **Pari/** e **Dispari/** con le pagine estratte e rinominate
- La cartella **LIBRO/** con tutte le pagine nell'ordine corretto
- Il file **salTI.txt** con il log della sessione
- E soprattutto: **LIBRO_UNITO.pdf** il vostro libro digitale, con le pagine nell'ordine giusto

Non ci sono pagine bianche inserite artificialmente, non ci sono ridondanze. Solo le pagine reali, nell'ordine reale del libro fisico.

PICCOLO

È uno strumento piccolo, fatto per risolvere un problema specifico. Ma se scansionate libri, per uso personale, per archivi, per la didattica, per preservare testi rari, può farvi risparmiare ore di lavoro manuale.

Lo script è liberamente modificabile: se avete esigenze diverse (nomi di file diversi, un numero di cifre maggiore, un formato di output alternativo) il codice è leggibile e commentato, e potete adattarlo senza difficoltà.

Nel video mostro anche l'utilizzo di PDFgear (gratuito) che attualmente utilizzo per l'acquisizione delle pagine e che fa un buon lavoro di ritaglio automatico della pagina. Consigliato con l'attivazione dei comandi vocali (di sistema) per avere le mani libere. In coda viene anche mostrato un altro script (todomd) che fa OCR e genera un file Markdown.

LO SCRIPT

```
#!/usr/bin/env bash

# =====

# libro – Unisce Pari.pdf e Dispari.pdf in un unico PDF interleaved

# Dipendenze: poppler (brew install poppler)

# Uso: ./libro

# =====

set -euo pipefail

# — Colori —

RED='\033[0;31m'; GREEN='\033[0;32m'; CYAN='\033[0;36m'

YELLOW='\033[1;33m'; BOLD='\033[1m'; NC='\033[0m'

info() { echo -e "${CYAN}► ${NC}$*"; }

success() { echo -e "${GREEN}✅ ${NC}$*"; }
```

```
warn() { echo -e "${YELLOW}⚠️ ${NC}$*"; }

error() { echo -e "${RED}❌ ERRORE: ${NC}$*" >&2; exit 1; }

echo -e "\n${BOLD}═══════════════════════════════════════════════════${NC}"
echo -e "${BOLD}📖 LIBRO – PDF Interleaver ════════════════════════════════════════════════════${NC}"
echo -e "${BOLD}═══════════════════════════════════════════════════${NC}\n"

# — Controllo dipendenze —————

command -v pdfseparate &>/dev/null || error "💡 'pdfseparate' non trovato. Installa con: brew install poppler"

command -v pdffunite &>/dev/null || error "💡 'pdffunite' non trovato. Installa con: brew install poppler"

# — Controllo file di input —————

[ -f "Pari.pdf" ] || error "File non trovato: Pari.pdf"

[ -f "Dispari.pdf" ] || error "File non trovato: Dispari.pdf"

success "Trovato: Pari.pdf 📄"

success "Trovato: Dispari.pdf 📄"

echo ""

# — Funzione: leggi intero positivo —————

read_int() {

    local prompt="$1" val

    while true; do

        read -rp "$prompt" val

        [[ "$val" =~ ^[0-9]+$ ]] && echo "$val" && return

        echo -e "${RED} Inserisci un numero intero positivo.${NC}"

    done

}
```

```

# — Funzione: leggi lista di numeri (o vuota) —————
read_numlist() {
    local prompt="$1" val clean
    read -rp "$prompt" val
    # Accetta qualsiasi separatore del tastierino numerico:
    # virgola, punto, trattino, barra, più, spazio – o combinazioni miste
    clean=$(echo "$val" | tr ',. -/+' ' ' | tr -s ' ' | sed 's/^ //;s/ $//')
    echo "$clean"
}

# — Funzione: parsing salti.txt —————
parse_salti() {
    PRIMA_DISPARI=$(grep "^prima_dispari=" salti.txt | cut -d= -f2 | tr -d ' ')
    PRIMA_PARI=$(grep "^prima_pari=" salti.txt | cut -d= -f2 | tr -d ' ')
    SALTI_DISPARI=$(grep "^salti_dispari=" salti.txt | cut -d= -f2 | tr -d ' ' |
tr ', ' ' ')
    SALTI_PARI=$(grep "^salti_pari=" salti.txt | cut -d= -f2 | tr -d ' ' | tr
', ' ' ')
}

# — Funzione: scrivi salti.txt —————
write_salti() {
    {
        echo "# File generato da 'libro' – modificabile manualmente"
        echo "# Numeri di pagina fisici del libro (come stampati)"
        echo ""
        echo "prima_dispari=$PRIMA_DISPARI"
        echo "prima_pari=$PRIMA_PARI"
        echo "salti_dispari=$(echo "$SALTI_DISPARI" | tr ' ' ',,')"
        echo "salti_pari=$(echo "$SALTI_PARI" | tr ' ' ',,')"
    }
}

```

```

    } > salti.txt
}

# — Acquisizione dati —————

if [ -f "salti.txt" ]; then

    parse_salti

    warn "📁 Trovato salti.txt esistente con questi dati:"

    echo ""

    echo -e "  Dispari.pdf → prima pagina: ${BOLD}$PRIMA_DISPARI${NC} | salti: ${BOLD}${SALT_DISPARI:-nessuno}${NC}"

    echo -e "  Pari.pdf → prima pagina: ${BOLD}$PRIMA_PARI${NC} | salti: ${BOLD}${SALT_PARI:-nessuno}${NC}"

    echo ""

    read -rp "  Vuoi usare questi dati? [s/n]: " usa

    if [[ "$usa" =~ ^[Ss]$ ]]; then

        info "📁 Uso i dati da salti.txt"

    else

        rm salti.txt

    fi

    echo ""

fi

if [ ! -f "salti.txt" ]; then

    info "📁 Inserisci i dati per Dispari.pdf"

    PRIMA_DISPARI=$(read_int "  Prima pagina scansionata (numero fisico del libro): ")

    echo ""

    info "📁 Inserisci i dati per Pari.pdf"

    PRIMA_PARI=$(read_int "  Prima pagina scansionata (numero fisico del libro): ")

    echo ""

```

```

info "🚫 Pagine saltate durante la scansione"

echo "  Puoi inserire un numero per volta oppure incollarli tutti insieme."
echo "  Separatori accettati: spazio, virgola, punto, trattino, barra, più."
echo "  Invio vuoto per terminare."

ALL_SALTI=""

while true; do

    read -rp "  Pagina/e saltata/e (o Invio per terminare): " input

    [[ -z "$input" ]] && break

    # Normalizza qualsiasi separatore in spazi e itera sui token
    tokens=$(echo "$input" | tr ',. -/+' ' ' | tr -s ' ' | sed 's/^ //;s/
$//')

    valid=0

    for n in $tokens; do

        if ! [[ "$n" =~ ^[0-9]+$ ]]; then

            echo -e "${RED} Ignorato '${n}': non è un numero intero.${NC}"

            continue

        fi

        ALL_SALTI="$ALL_SALTI $n"

        (( valid++ ))

    done

    [[ $valid -gt 0 ]] && echo -e "${GREEN} ✓ Aggiunte $valid pagine |
finora: ${ALL_SALTI# }${NC}"

done

ALL_SALTI="${ALL_SALTI# }"

# Separa automaticamente pari e dispari

SALTI_PARI=""

SALTI_DISPARI=""

for n in $ALL_SALTI; do

    if (( n % 2 == 0 )); then

        SALTI_PARI="$SALTI_PARI $n"

```

```

else

    SALTI_DISPARI="$SALTI_DISPARI $n"

fi

done

SALTI_PARI=$(echo "$SALTI_PARI" | tr -s ' ' | sed 's/^ //' )

SALTI_DISPARI=$(echo "$SALTI_DISPARI" | tr -s ' ' | sed 's/^ //' )

echo ""

# Riepilogo e conferma

while true; do

    echo -e "${BOLD}📄 Riepilogo _____${NC}"

    echo -e "    Dispari.pdf → prima pagina: ${BOLD}$PRIMA_DISPARI${NC} |
salti: ${BOLD}${SALTI_DISPARI:-nessuno}${NC}"

    echo -e "    Pari.pdf → prima pagina: ${BOLD}$PRIMA_PARI${NC} |
salti: ${BOLD}${SALTI_PARI:-nessuno}${NC}"

    echo ""

    read -rp "    Confermi? [S/n]: " ok

    if [[ -z "$ok" || "$ok" =~ ^[Ss]$ ]]; then

        write_salti

        success "💾 salti.txt salvato"

        break

    else

        echo ""

        info "Reinserisci i dati per Dispari.pdf"

        PRIMA_DISPARI=$(read_int "    Prima pagina scansionata: ")

        SALTI_DISPARI=$(read_numlist "    Pagine saltate o Invio se nessuna:
")

        echo ""

        info "Reinserisci i dati per Pari.pdf"

        PRIMA_PARI=$(read_int "    Prima pagina scansionata: ")

```

```

        SALTIPARI=$(read_numlist " Pagine saltate o Invio se nessuna: ")

        echo ""

    fi

done

echo ""

fi

# — Creazione cartelle —————

mkdir -p Pari Dispari LIBRO

info "📁 Create cartelle: Pari/ Dispari/ LIBRO/"

echo ""

# — Funzione: estrai e rinomina con numerazione fisica —————

# $1=PDF $2=cartella $3=prima pagina fisica $4=lista salti (separati da
spazio)

extract_and_rename() {

    local pdf="$1"

    local dest="$2"

    local first="$3"

    local salti="$4"

    local bname

    bname="$(basename "$pdf" .pdf)"

    # Estrai tutte le pagine

    pdfseparate "$pdf" "$dest/pag-%d.pdf"

    # Costruisci lista ordinata dei file estratti

    local files

    files=$(ls "$dest"/pag-*.pdf | sort -t- -k2 -n)

```

```

local total=${#files[@]}

info "[$bname] Pagine estratte: $total | Prima pagina fisica: $first"

# Rinomina assegnando numeri fisici, saltando i numeri in $salti
local page_num=$first
local i=0
for f in "${files[@]"; do

    # Salta i numeri che l'utente ha dichiarato come saltati
    while [[ " $salti " == *" $page_num "* ]]; do

        printf " [saltata] pagina fisica %d\n" "$page_num"

        (( page_num += 2 ))

    done

    local new_name

    new_name=$(printf "%04d.pdf" "$page_num")

    mv "$f" "$dest/$new_name"

    cp "$dest/$new_name" LIBRO/

    printf " Pagina %3d → %s\n" $(( i+1 )) "$new_name"

    (( i++ ))

    (( page_num += 2 ))

done

success "[$bname] Rinomina completata → $dest/"

echo ""
}

```

— Estrazione e rinomina —

```

info "🔧 Estrazione pagine da Dispari.pdf..."

extract_and_rename "Dispari.pdf" "Dispari" "$PRIMA_DISPARI" "$SALTI_DISPARI"

```

```

info "🔧 Estrazione pagine da Pari.pdf..."

extract_and_rename "Pari.pdf" "Pari" "$PRIMA_PARI" "$SALTI_PARI"


# — Unione PDF finale —————

info "🔗 Unione pagine in LIBRO_UNITO.pdf..."

pdfunite $(ls LIBRO/*.pdf | sort) LIBRO_UNITO.pdf

success "📖 PDF finale creato: LIBRO_UNITO.pdf"

echo ""


# — Riepilogo finale —————

NPARI=$(ls Pari/*.pdf | wc -l | tr -d ' ')
NDISPARI=$(ls Dispari/*.pdf | wc -l | tr -d ' ')
NTOT=$(( NPARI + NDISPARI ))

echo -e "${BOLD}📊 Riepilogo —————${NC}"

echo "  Pagine da Pari.pdf:      $NPARI"
echo "  Pagine da Dispari.pdf: $NDISPARI"
echo "  Pagine totali:          $NTOT"
echo ""
echo "  $(pwd)/"
echo "  └─ Pari.pdf              (originale)"
echo "  └─ Dispari.pdf           (originale)"
echo "  └─ salti.txt             (dati sessione)"
echo "  └─ LIBRO_UNITO.pdf       ← PDF unificato"
echo "  └─ Pari/                 (pagine pari rinominate)"
echo "  └─ Dispari/              (pagine dispari rinominate)"
echo "  └─ LIBRO/                (tutte le pagine ordinate)"
echo ""
success "🎉 Tutto completato!"

```